

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re T

Limites et continuité

Mathématiques – classe de Première technique

Ce TD évalue la maîtrise des calculs de limites et l'étude de continuité dans des contextes techniques concrets.

EXERCICE 1 Modélisation démographique

L'évolution de la population d'une localité de la région de l'Extrême-Nord est modélisée par la fonction P définie sur $[0; +\infty[$ par $P(t) = \frac{50000t + 20000}{t + 4}$, où t est le temps en années et $P(t)$ le nombre d'habitants.

1. Calculer la limite de $P(t)$ lorsque $t \rightarrow +\infty$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. (2 pts)
2. Déterminer l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles la population dépasse 45000 habitants. (2 pts)
3. Étudier les variations de P sur $[0; +\infty[$ et en déduire l'année où la population croît le plus rapidement. (3 pts)

EXERCICE 2 Coût marginal de production

Une usine de transformation de cacao à Douala a un coût total de production (en millions de FCFA) pour x tonnes donné par $C(x) = 2x^2 - 80x + 5000$ pour $x \in [0; 50]$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 20} \frac{C(x) - C(20)}{x - 20}$. Que représente cette limite économiquement ? (2 pts)
2. L'usine souhaite que le coût marginal soit inférieur à 40 millions FCFA/tonne. Déterminer l'intervalle de production x satisfaisant cette contrainte. (2 pts)
3. Vérifier si la fonction C est continue sur $[0; 50]$. Justifier. (1 pt)

EXERCICE 3 Concentration d'un polluant

La concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un polluant dans la rivière Wouri t heures après un déversement accidentel est relevée dans le tableau ci-dessous :

t (h)	1	2	5	10	20	50
$C(t)$	12,5	8,0	3,8	2,1	1,2	0,6

On suppose que C est la restriction à $\mathbb{N}^*$ d'une fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

1. En utilisant les valeurs pour $t = 1$ et $t = 100$ (extrapolée à 0,5 mg/L), déterminer a et b . (2 pts)
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Interpréter physiquement. (2 pts)
3. Étudier la continuité de f sur $]0; +\infty[$. (1 pt)

EXERCICE 4 Régime thermique d'un four

La température θ (en $^{\circ}\text{C}$) à l'intérieur d'un four industriel t minutes après sa mise en marche est donnée par :

$$\theta(t) = \begin{cases} 20 + 15t & \text{si } 0 \leq t \leq 4 \\ \frac{200t}{t+4} & \text{si } t > 4 \end{cases}$$

1. Calculer $\lim_{t \rightarrow 4^-} \theta(t)$ et $\lim_{t \rightarrow 4^+} \theta(t)$. (2 pts)
2. La fonction θ est-elle continue en $t = 4$? Justifier rigoureusement. (2 pts)
3. Déterminer la température maximale atteinte par le four et l'instant correspondant. (2 pts)
4. Tracer la courbe représentative de θ dans un repère orthogonal (échelle : 1 cm pour 5 min en abscisses, 1 cm pour 50 $^{\circ}\text{C}$ en ordonnées). (2 pts)

EXERCICE 5 Asymptotes et tension électrique

La tension U (en Volts) aux bornes d'un condensateur en fonction du temps t (en secondes) est modélisée par $U(t) = \frac{3t^2 + 2t - 1}{t - 1}$ pour $t \neq 1$.

1. Chercher les asymptotes (verticale, horizontale ou oblique) de la courbe représentative de U . (3 pts)
2. Étudier le signe de $U(t) - (3t + 5)$ pour $t > 1$ et en déduire la position relative de la courbe par rapport à son asymptote oblique. (2 pts)
3. Le condensateur supporte une tension maximale de 100 V. Déterminer l'intervalle de temps pendant lequel la tension reste admissible. (2 pts)